



MORFOFISIOLOGIA HUMANA II

ACTIVIDAD ORIENTADORA N° 11

MENINGES Y VASOS ENCEFALICOS

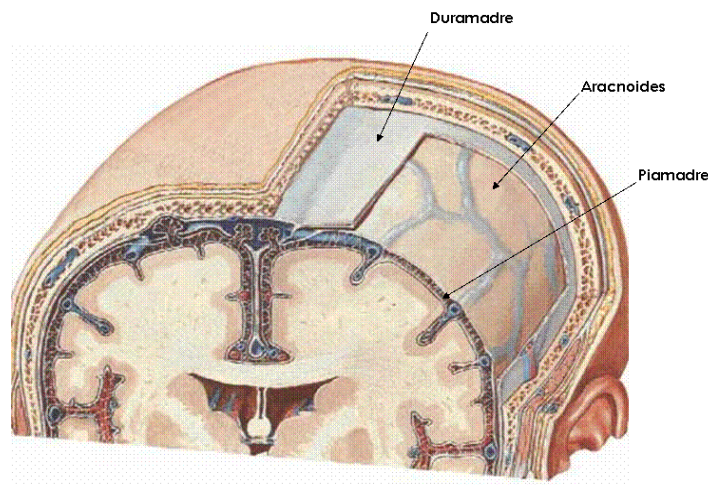
Y ESPINALES

DISPOSICION DE LAS MENINGES

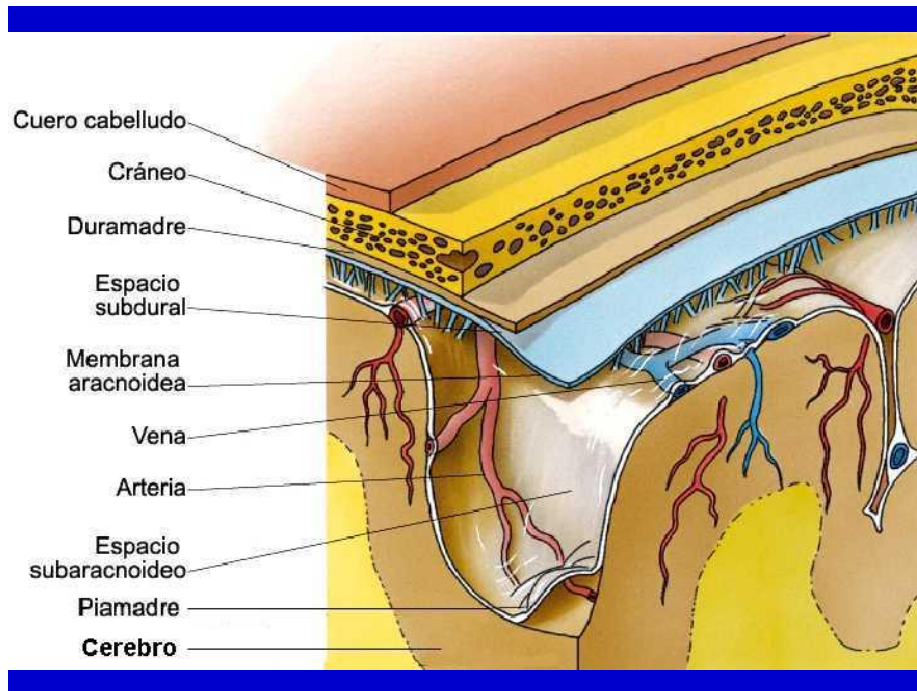
El mesénquima que rodea al tubo neural forma la meninge primitiva cuya capa externa se engruesa y constituye la duramadre, las células de las crestas neurales se mezclan con el mesénquima de la capa interna de la meninge primitiva y forman la aracnoides y la piamadre de esta forma quedan constituidas las meninges, organizadas en capas de tejido conectivo que brindan protección al encéfalo y la médula espinal conjuntamente con las estructuras óseas y el líquido cerebroespinal. De la superficie a la profundidad se denominan duramadre, aracnoides y piamadre estas al igual que los vasos sanguíneos encefálicos y espinales constituyen elementos morfológicos imprescindibles para la integridad morfofuncional del sistema nervioso, por su participación en la protección, fijación y nutrición de las distintas porciones del sistema nervioso central.

Las meninges topográficamente se dividen en encefálicas y espinales pero mantienen continuidad morfológica y deben estudiarse en conjunto, la alta incidencia de las afecciones en las meninges, el sistema ventricular encefálico y los vasos sanguíneos en distintas etapas de la vida hacen muy pertinente su estudio para la formación médica.

CORTE FRONTAL DEL CRANEO Y SU CONTENIDO

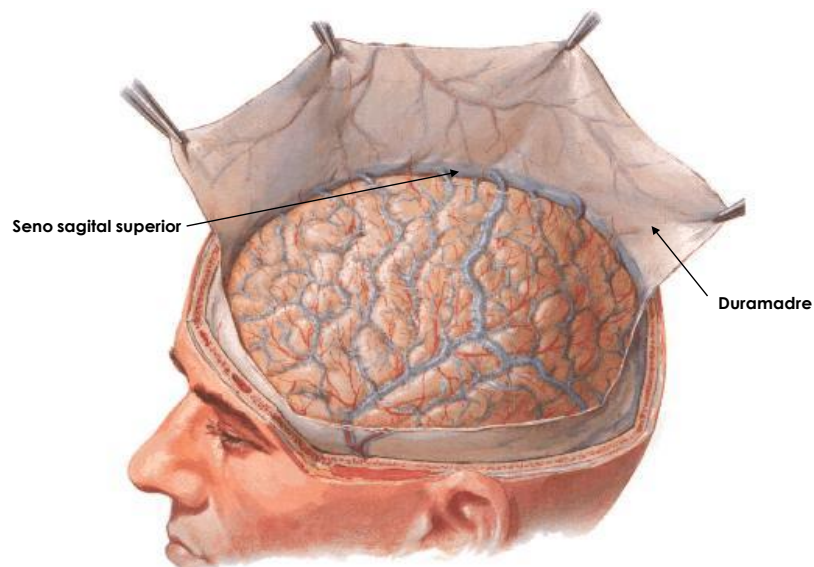


Meninges



La duramadre está constituida por tejido conectivo denso y se dispone en estrecha relación con el periostio de los huesos del cráneo, está fuertemente adherida a la base del cráneo y con menor firmeza a la bóveda lo que hace la zona de la calvaria vulnerable a la formación de acúmulos de sangre entre ella y la duramadre los que se denominan hematomas epidurales.

DURAMADRE ENCEFALICA Y ARTERIA MENINGEA MEDIA

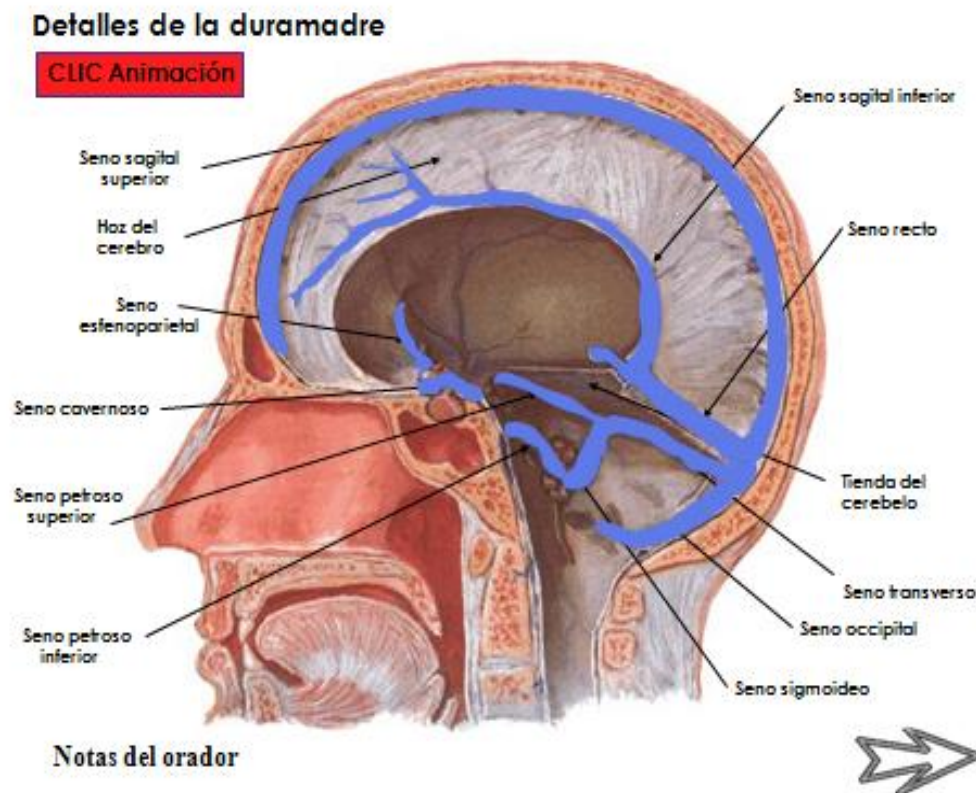


Notas del orador



En la imagen que se observa en la que se ha levantado parte de la pared ósea del cráneo puede verse el recorrido de la arteria meníngea media en la superficie de la duramadre, esta disposición favorece su susceptibilidad a formar hematomas en esta zona durante los traumas craneales.

CORTE SAGITAL DE LA CAVIDAD CRANEAL TAPIZADA DE DURAMADRE

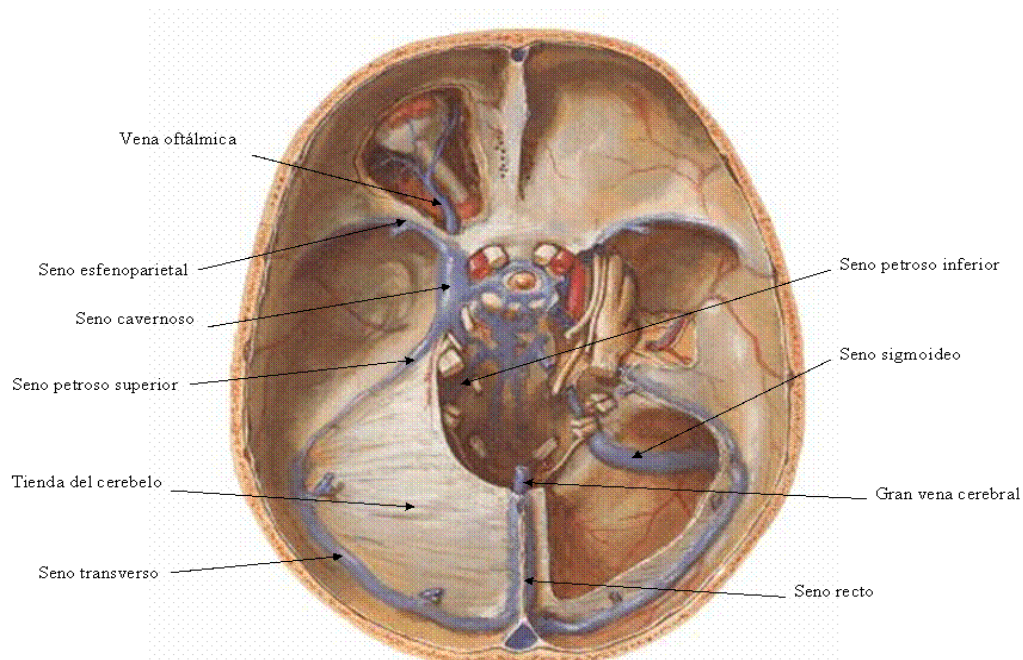


La duramadre a nivel encefálico esta caracterizada por formar expansiones que sirven de tabiques de separación y al mismo tiempo fijan y protegen las grandes partes del encéfalo, entre los hemisferios cerebrales por encima del cuerpo calloso está la hoz del cerebro que contribuye a mantener los hemisferios cerebrales en su posición.

SEPTOS DE LA DURAMADRE

Entre el cerebelo y los lóbulos occipitales del cerebro se encuentra la tienda del cerebelo, otros tabiques de menor significación son el que cubre y da fijación a la hipófisis llamada diafragma de la silla turca y la hoz del cerebelo.

SENOS VENOSOS



Drenaje venoso (senos de la duramadre)

Otra característica distintiva de la duramadre encefálica es la presencia de un sistema de conductos de paredes rígidas llamados senos venosos a través de los cuales circula la mayor parte de la sangre venosa del encéfalo hacia las venas yugulares internas; los senos venosos mas pequeños desembocan en otros de mayor calibre y así sucesivamente hasta llegar al seno transverso que tiene un diámetro notable, estos senos lateralmente y a través de los senos sigmoideos drenan la mayor parte de la sangre venosa de la cabeza hacia las venas yugulares internas antes mencionadas.

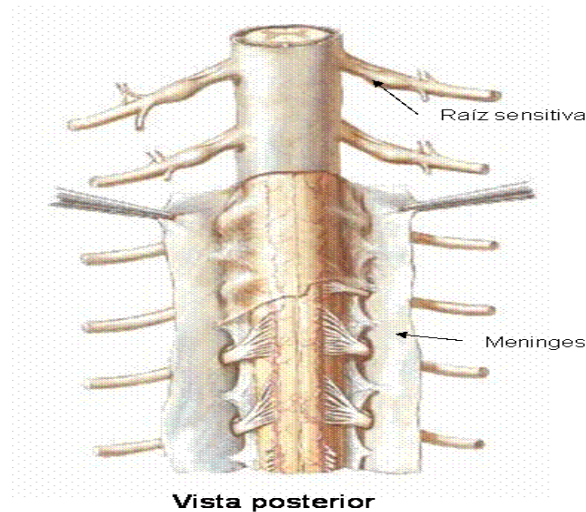
ESQUEMA DE CORTE FRONTAL DE LA REGION DE LA SILLA TURCA PARA VISUALIZAR EL SENO CAVERNOSO DE LA DURAMADRE

Uno de los senos más importantes es el seno cavernoso que está situado a ambos lados de la silla turca en el esfenoides, un corte frontal del mismo nos permite observar en su interior a los tres nervios motores oculares y al ramo oftálmico del trigémino en su trayecto hacia la aorta, además de la arteria carótida interna en su porción intrapetrosa. Los accidentes que se producen a este nivel pueden afectar no solo la circulación de sangre por el seno sino también al funcionamiento de las estructuras anatómicas relacionadas, en ocasiones la parálisis de un nervio motor ocular está traduciendo una trombosis del seno cavernoso u otro cuadro de gravedad para la vida del paciente.

CORTE FRONTAL POR RESONANCIA MAGNETICA DE LA REGION SELAR

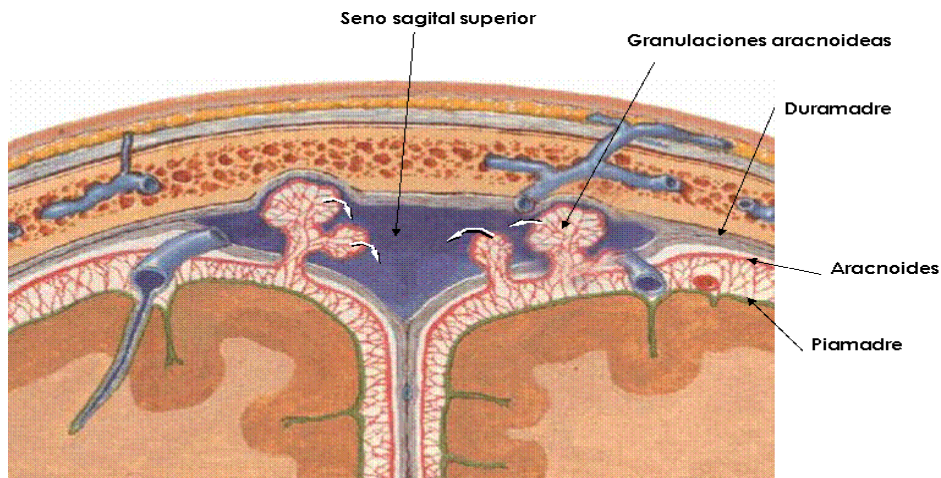
En corte frontal con la técnica de resonancia magnética en la región de la silla turca se puede apreciar con toda claridad la presencia de la arteria carótida interna y de los nervios motores oculares a nivel del seno cavernoso de la duramadre.

MENINGES DE LA MEDULA ESPINAL



La duramadre espinal es continuación de la duramadre encefálica tiene una conformación mas simple y esta separada de la superficie del canal vertebral por un espacio que será estudiado posteriormente.

CORTE EN PLANO FRONTAL A NIVEL DEL SENO SAGITAL SUPERIOR



Nota: Las flechas blancas a nivel de los granulaciones muestra el filtrado del L.C.R (Líquido cefalorraquídeo)

La membrana meníngea que ocupa una posición intermedia se denomina aracnoides, el tejido conectivo que la forma es mas laxo y se caracteriza por estar poco vascularizada y presentar dos capas una que se adhiere a la duramadre y otra que forma trabeculas lo que permite su unión con la piamadre o meninge mas interna y garantiza la existencia de un espacio entre ellas denominado espacio subaracnoideo. Una de sus características principales es la presencia de las denominadas granulaciones aracnoideas que tienen como función la absorción del líquido cerebroespinal.

La mas profunda de las membranas meníngeas es la piamadre, esta es mas vascularizada y está fuertemente adherida al tejido nervioso, es la membrana mas interna y mantiene una relación muy estrecha con el tejido nervioso ya que penetra en la superficie de la profundidad de los accidentes encefálicos y espinal y acompaña a los vasos encefálicos cuando estos penetran el tejido nervioso.

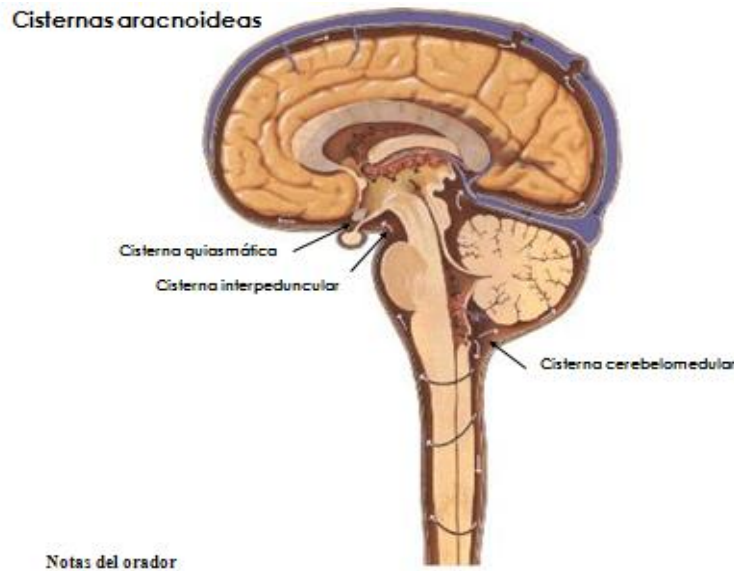
ESPACIOS INTERMENINGEOS ESPINALES

Entre las distintas membranas meníngeas se forman espacios de interés para la practica medica: el espacio epidural que solo existe a nivel espinal entre la duramadre y la superficie interna de las vertebras, está formado por vasos sanguíneos y tejido adiposo y su extremo craneal se cierra cuando la duramadre se fija firmemente a los bordes del agujero magno del hueso occipital, característica que debe ser tomada en la aplicación de anestesia epidural.

El espacio subdural se encuentra entre la duramadre y la aracnoides tanto a nivel encefálico como espinal.

El espacio subaracnoideo está situado entre la aracnoides y la piamadre y contiene líquido cerebroespinal.

CISTERNAS DEL ESPACIO SUBARACNOIDEO ENCEFALICO



Este último presenta ampliaciones localizadas en forma de cisternas en la cara inferior del encéfalo y por debajo del extremo inferior de la médula espinal, el líquido cerebroespinal es particularmente abundante a nivel de las cisternas encefálicas y espinal.

NEURONAS

Como quiera que el tejido nervioso es uno de los mas susceptibles a sufrir daños por diferentes agentes, es muy importante que todos los mecanismos de defensa garanticen la protección de su célula fundamental en este caso nos referimos a las neuronas; células que carecen de la propiedad de dividirse recordemos que ellas una vez que se originan se diferencian y se especializan y nunca mas vuelven a dividirse, de ahí la necesidad de protegerlas.

BARRERA HEMATOENCEFALICA

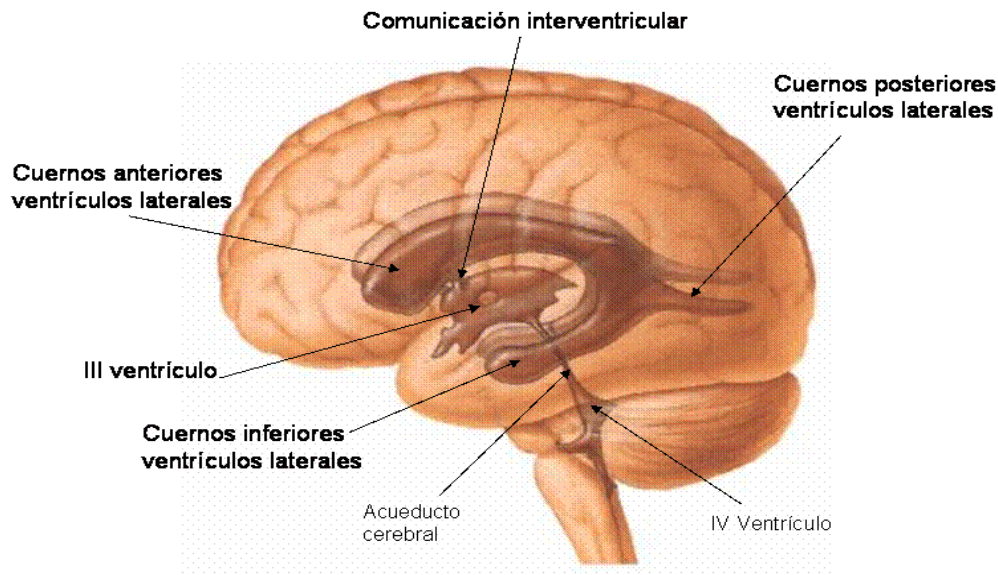
Además de las membranas meníngeas el tejido nervioso dispone de otros mecanismos de protección dentro de los cuales se destaca la barrera hematoencefálica, la que está constituida por el conjunto de estructuras que se interponen entre la sangre de los capilares y el tejido nervioso.

Sus componentes son:

- ✓ Endotelio continuo del capilar tipo I.
- ✓ Membrana basal continua del capilar tipo I.
- ✓ Pie del astrosito.

Especial atención merecen los astrocitos cuyos pies en contacto directo con los capilares son un componente fundamental de la barrera hematoencefálica.

SISTEMA VENTRICULAR ENCEFALICO



Proyección de los ventrículos en vista lateral del encéfalo

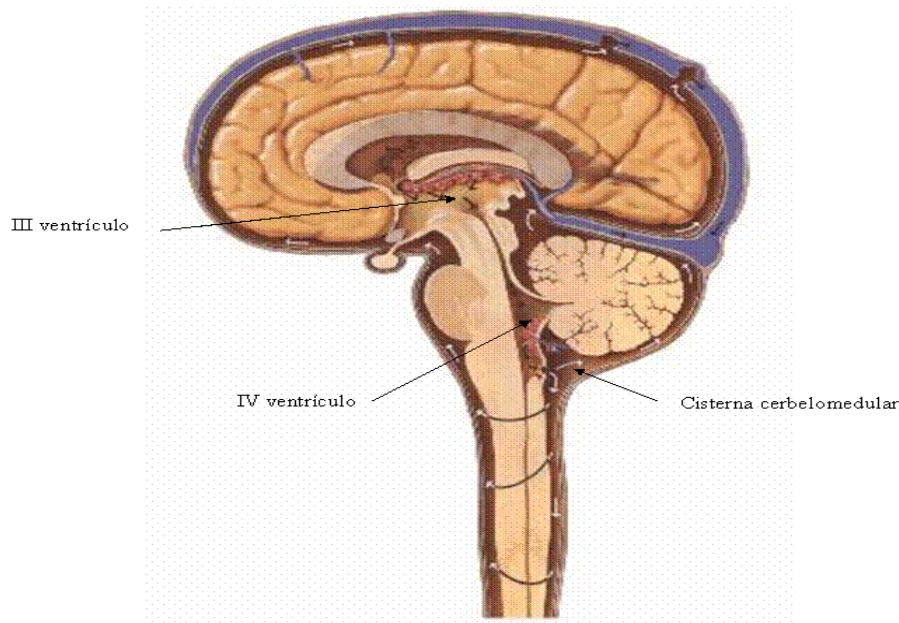
El sistema ventricular es un conjunto de cavidades de diferentes formas definitivas y capacidad, localizadas en el interior de diferentes estructuras encefálicas que han quedado como resultado de las transformaciones de las cavidades de las vesículas cerebrales.

El sistema ventricular está formado por los ventrículos laterales situados en la profundidad de los hemisferios cerebrales, el tercer ventrículo situado en el diencefalo entre los talamos ópticos y el cuarto ventrículo situado entre el cerebelo y el tronco encefálico; están llenos de líquido cerebroespinal producido por unas formaciones vasculares especiales llamadas plexos coroideos localizados en su interior.

Los ventrículos mantienen comunicación entre si y en el caso particular del cuarto ventrículo tiene comunicaciones además, con el canal central de la medula espinal y con el espacio subaracnoideo a través de los orificios que presenta el velo medular inferior en el techo del cuarto ventrículo.

La existencia de estructuras productoras de líquido cerebroespinal dentro de los ventrículos, las comunicaciones entre ellas y con el espacio subaracnoideo y la existencia de las granulaciones aracnoideas relacionadas con los senos venosos antes estudiados son condiciones suficientes para explicar la circulación constante de líquido cerebroespinal.

CIRCULACION DEL LIQUIDO CEREBROESPINAL



Circulación del líquido cefalorraquídeo.

La circulación del líquido se produce libremente entre el espacio subaracnoideo encefálico y espinal, lo que confiere al espacio subaracnoideo una gran importancia para la práctica médica en general por sus comunicaciones con el sistema ventricular del encéfalo y su fácil acceso a través de la punción lumbar. Los desequilibrios entre la producción y la absorción de líquido o el estrechamiento o cierre de las comunicaciones entre los ventrículos traen consecuencias negativas para la integridad morfofuncional del sistema nervioso y requieren de atención médica especializada.

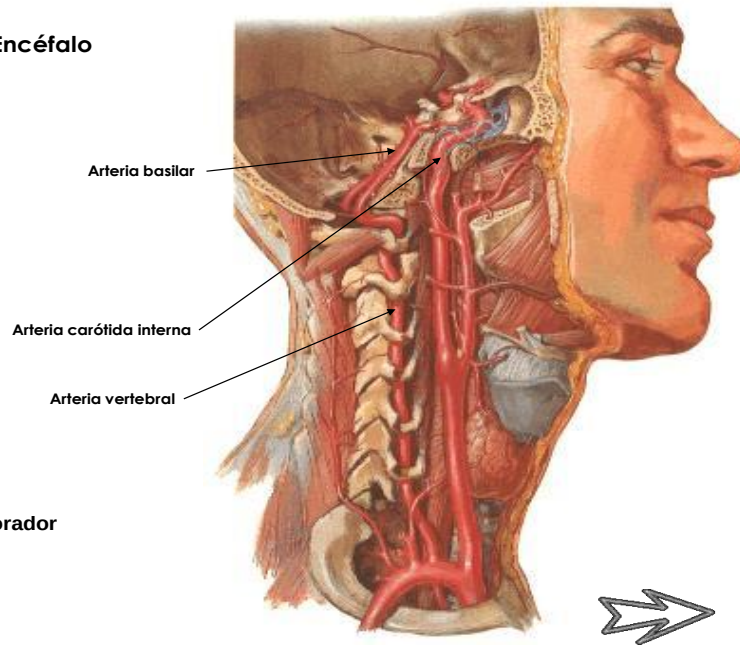
ECOGRAFIA EN CORTE TRANSVERSAL DEL CRANEO DE UN FETO. DILATACION DE LOS VENTRICULOS LATERALES

Cuando estos defectos ocurren antes del nacimiento ocasionan fenómenos muy negativos para las estructuras nerviosas que es posible diagnosticar intrauterino a través de técnicas imaginológicas.

Las membranas meninges y el líquido cerebroespinal juegan un papel fundamental en la protección de las estructuras del sistema nervioso central pero este requiere como su principal prioridad de una adecuada irrigación; para ello las estructuras encefálicas disponen de dos fuentes arteriales que son las arterias carótida interna y las arterias vertebrales las que se integran en la base del encéfalo en la formación del círculo arterial cerebral.

FUENTES DE IRRIGACION ENCEFALICA

Irrigación del Encéfalo

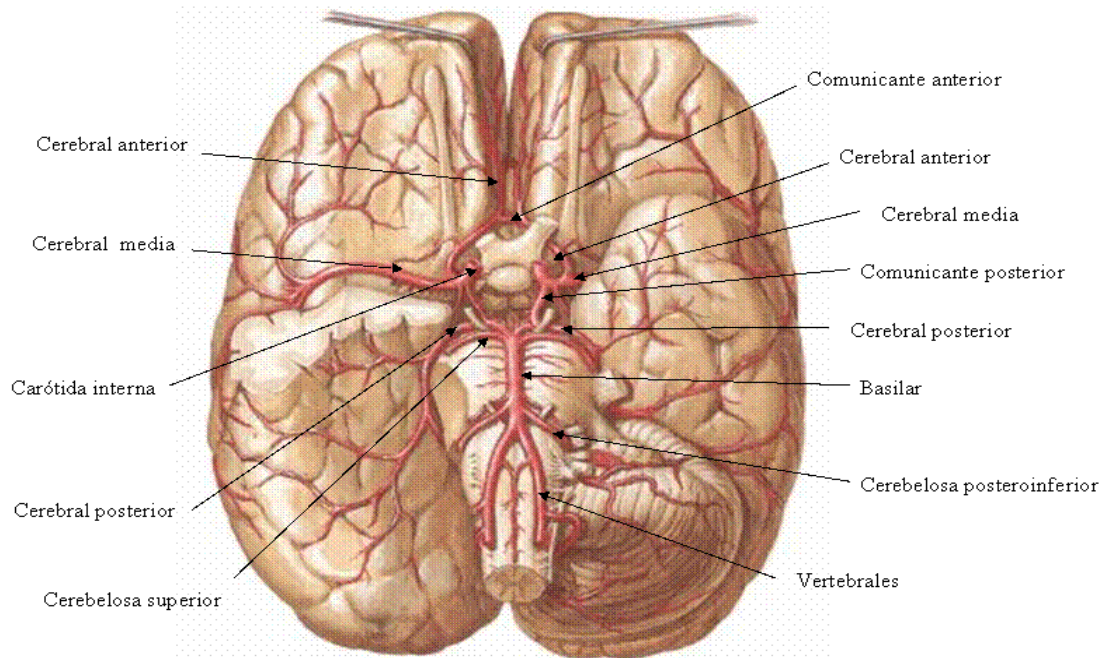


Notas del orador

Las dos fuentes arteriales de irrigación de las estructuras encefálicas son: la arteria vertebral y la carótida interna.

Las arterias vertebrales ramos de la segunda porción de la arteria subclavia penetran en la cavidad craneal a través del agujero magno y se dirigen al surco bulboprotuberencial donde se unen formando la arteria basilar por lo que constituyen el sistema vertebrobasilar.

FUENTES DE IRRIGACION CEREBRAL ENCEFALICA. VISTA INFERIOR DE LA BASE DEL ENCEFALO.



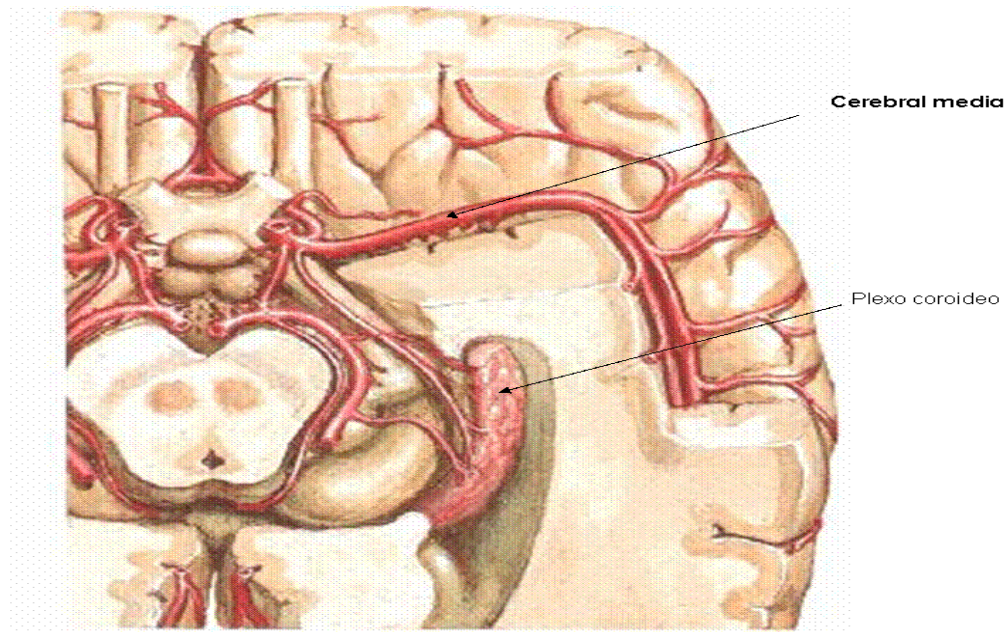
Arterias de la irrigación del encéfalo

En su recorrido las arterias vertebrales desprenden ramas arteriales para la parte más próxima de la médula espinal, la médula oblongada y parte del cerebelo. La arteria basilar despende ramos que irrigan el puente y parte del cerebelo y termina bifurcándose a nivel del surco pontopeduncular en las arterias cerebrales posteriores.

ENTRADA AL CRANEO DE LAS FUENTES ARTERIALES Y SU INTEGRACION EN SISTEMA

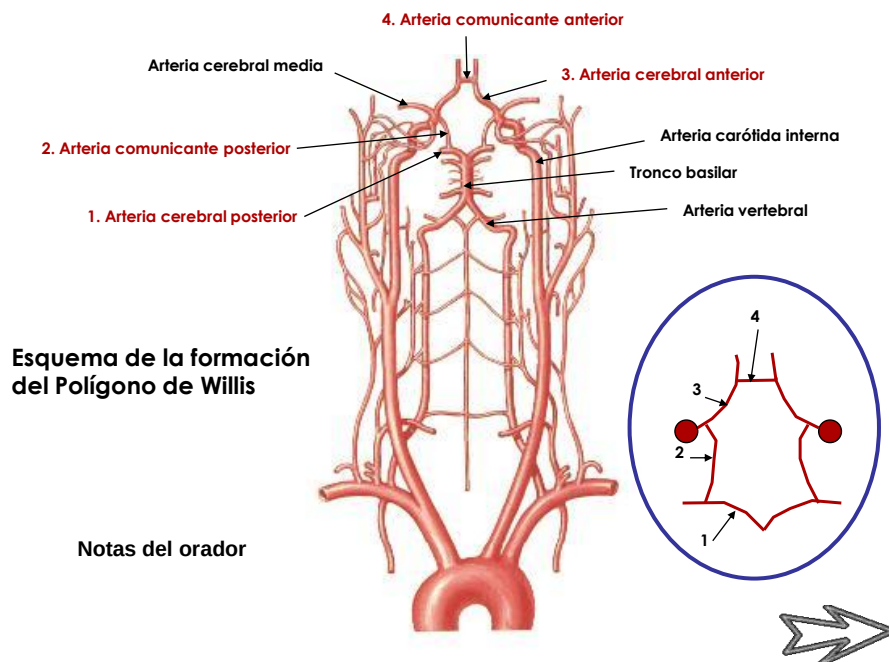
El sistema carotideo está formado por las arterias carótidas internas, ramos de las arterias comunes o primitivas; estas arterias penetran la cavidad craneal por los agujeros carotideos externos en la base del cráneo, recorren la porción petrosa del hueso temporal y aparecen en la cavidad craneal por los agujeros carotideos internos, primero dentro de los senos cavernosos de la duramadre a un lado de la silla turca y posteriormente en el interior de la cavidad craneal; de estos troncos arteriales parten varias ramas arteriales, señalaremos como las mas importantes las arterias cerebrales medias como continuación interna de las carótidas y las arterias cerebrales anteriores.

ARTERIA CAROTIDA INTERNA Y SUS RAMOS



En la cara inferior del encéfalo por delante del tronco encefálico se produce el encuentro e integración de dos sistemas arteriales el vertebrobasilar y el carotideo, esta unión se establece a través del círculo arterial cerebral.

ESTRUCTURA DEL CIRCULO ARTERIAL CEREBRAL



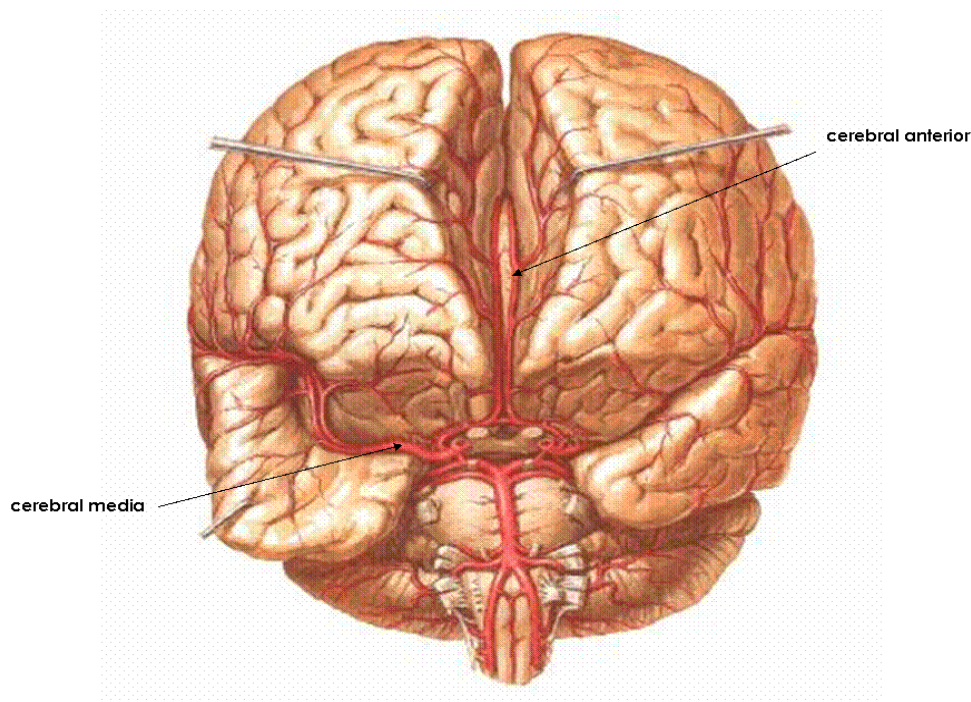
Este círculo permite la redistribución adecuada de la sangre arterial que entra a la cavidad craneal por ambos sistemas a través de las arterias cerebrales las que se ramifican abundantemente dando ramos corticales y medulares que alcanzan las estructuras profundas de los hemisferios cerebrales permitiendo la formación de anastomosis entre sus ramas terminales en las zonas límites entre sus territorios:

- ✓ Arterias carótidas internas.
- ✓ Arterias cerebrales posteriores.
- ✓ Arterias cerebrales anteriores.
- ✓ Arteria comunicante anterior.
- ✓ Arterias comunicantes posteriores.

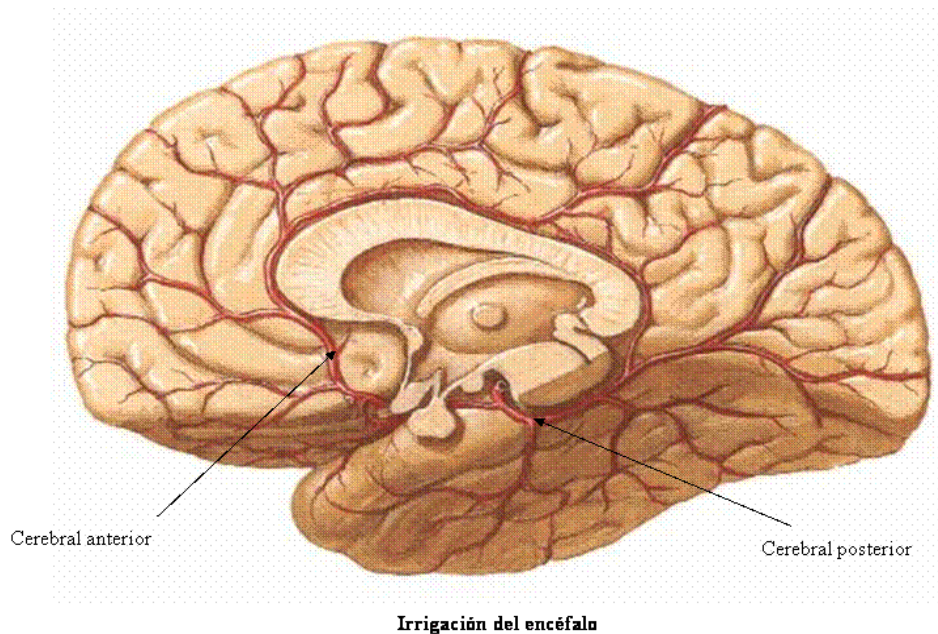
ANGIOGRAFÍA CARÓTIDA EN VISTA ANTERIOR

Un estudio contrastado de las arterias carótidas internas permite apreciar su distribución en los territorios de las arterias cerebrales: anterior y media.

VISTA ANTERIOR DEL ENCEFALO CON ARTERIAS ENCEFALICAS

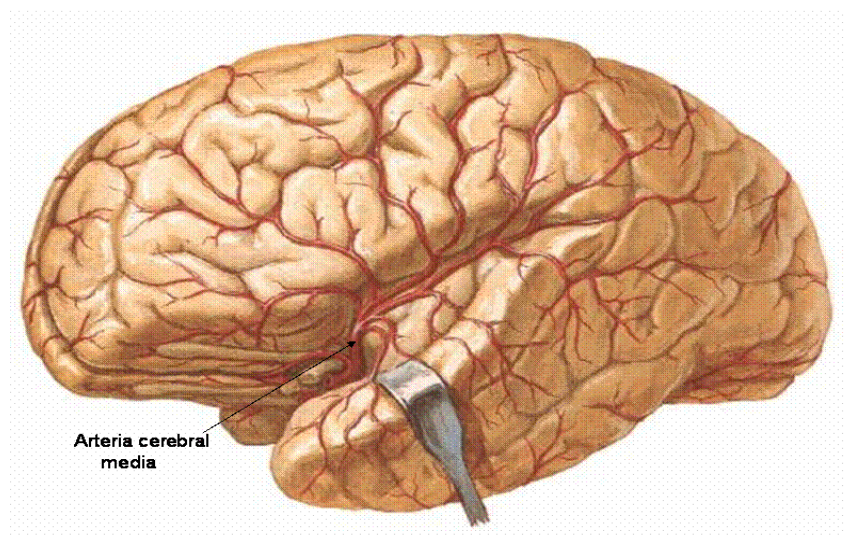


ARTERIA CEREBRAL ANTERIOR



La arteria cerebral anterior es ramo directo de la arteria carótida interna se proyecta hacia adelante, paralela al borde inferior del lóbulo frontal y luego gira hacia arriba y hacia atrás por la cara medial del hemisferio cerebral a lo largo del surco del cíngulo hasta llegar al borde superior del hemisferio cerebral, sus ramos dan irrigación a toda la cara medial de los lóbulos frontal y parietal, parte de la cara anterior del lóbulo frontal y por la cara superolateral parte de los giros frontal y parietal superior, además participa en la irrigación de la cabeza del núcleo caudado y de la capsula interna.

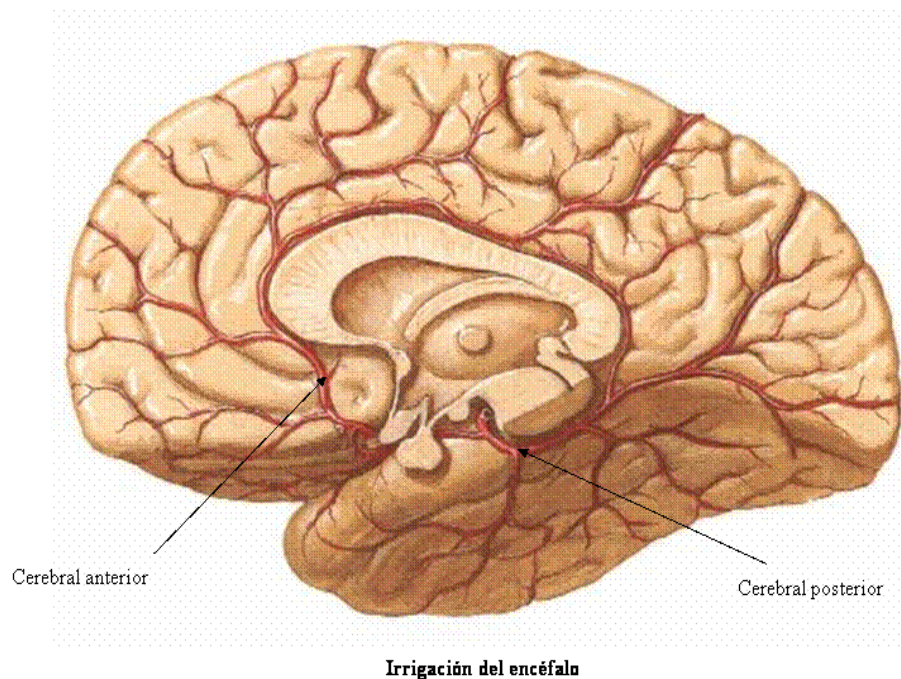
ARTERIA CEREBRAL MEDIA



La arteria cerebral media con una trayectoria en dirección lateral a través del surco lateral alcanza la cara superolateral de los y distribuye ampliamente por los giros frontales: inferior, medio y superior, los giros temporales: superior y medio y los giros parietal: inferior y superior.

Participa también en la irrigación de los núcleos: caudado, amigdalino, claustró, putamen y pálido, las capsulas interna, externa y extrema y lóbulos de la ínsula.

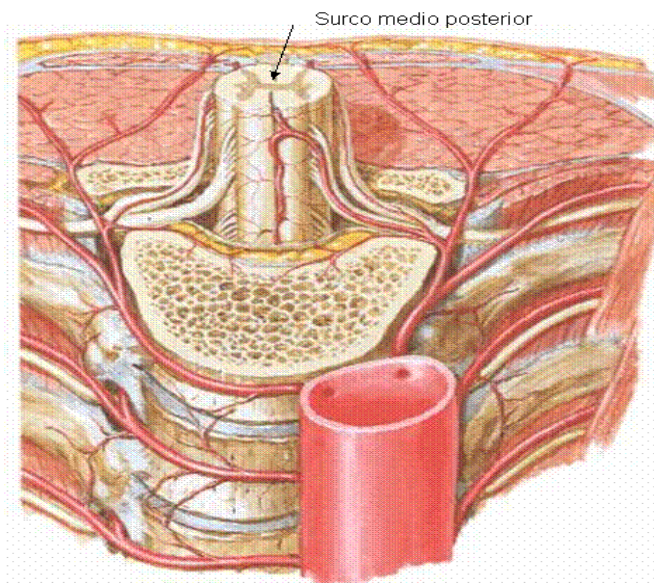
ARTERIA CEREBRAL POSTERIOR



Las arterias cerebrales posteriores irrigan el extremo posterior del hemisferio cerebral por todas sus caras, estableciendo anastomosis con ramos de las arterias cerebrales anteriores y medias; además irrigan el tálamo óptico, parte posterior de la capsula interna y parte del techo mesencefálico.

A su entrada a la cavidad craneal las arterias vertebrales desprenden ramos que se dirigen en sentido contrario y van a irrigar la médula espinal y parte inferior del tronco encefálico; ellas también emiten ramos para el cerebelo, el que dispone de dos arterias una en su cara inferior y una en la cara superior.

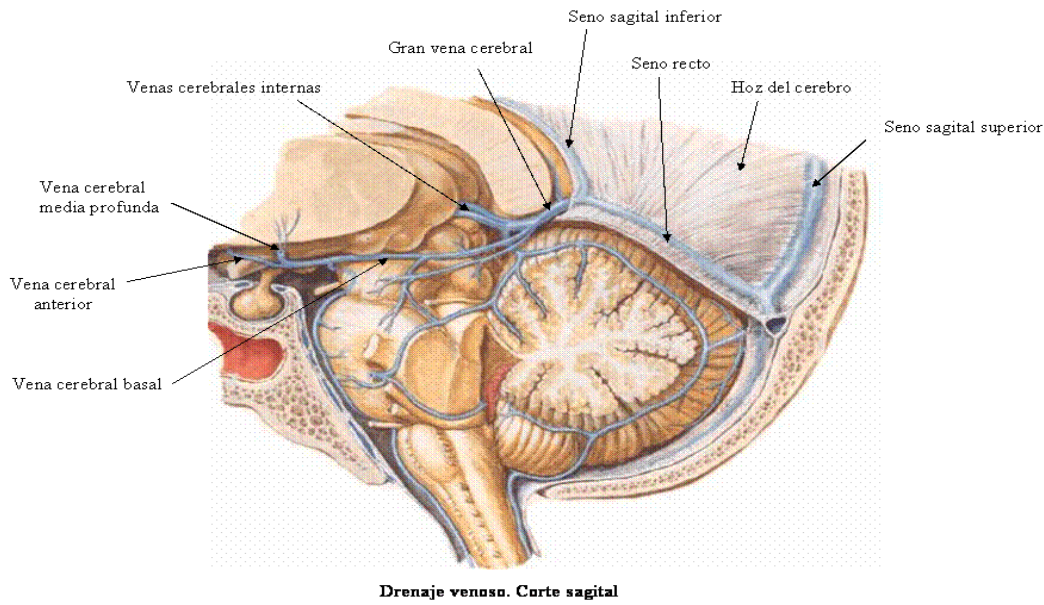
ENTRADA SEGMENTARIA DE LAS ARTERIAS POR LA MEDULA ESPINAL



Observe los funículos anteriores, laterales y posteriores de la médula espinal. Observe la disposición de la sustancia gris.

La imagen que se muestra ilustra en vista anterior y posterior el origen y trayecto de las arterias espinales, es necesario enfatizar por su importancia en la forma en que estos vasos son abastecidos a intervalos por vasos segmentarios. Ello permite que a pesar de su pequeño calibre no desaparezcan al avanzar en su trayecto, el pequeño diámetro de estos vasos explica su vulnerabilidad a la aterosclerosis en ciertas enfermedades degenerativas como la arterioesclerosis lo que puede conducir a déficit de las funciones medulares Es importante

VENAS ENCEFALICAS



La sangre de retorno de la circulación encefálica es enviada a los senos venosos de la duramadre que se encarga de conducirla principalmente hacia la vena yugular interna que constituye la vía de drenaje más importante del encéfalo. Las venas encefálicas se dividen en superficiales y profundas; estas últimas concentran su drenaje en una vena que vierte su drenaje en el seno recto y que debido a su tamaño ha sido denominada vena cerebral magna.

DRENAJE VENOSO DE LA MEDULA ESPINAL

El drenaje venoso de la médula espinal se realiza a través de los plexos vertebrales, los que mantienen una constante comunicación con las venas segmentarias en las distintas regiones del cuerpo, así como las venas encefálicas por su continuación con el plexo basilar. El plexo venoso vertebral interno no tiene válvulas, por lo que la sangre tiene la posibilidad de viajar en ambas direcciones; esto explica que a través del mismo se puedan difundir hasta estructuras encefálicas células malignas procedentes de órganos dañados a cualquier nivel del organismo.

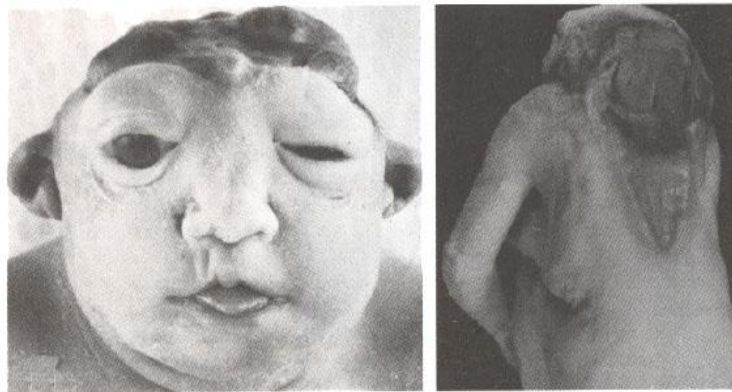
MALFORMACIONES CONGENITAS

Debido a la complejidad de su evolución embriológica es frecuente el desarrollo anómalo del encéfalo originado por factores genéticos o ambientales que consecuentemente afectan algún proceso del desarrollo normal como:

- ✓ Defectos del cierre del tubo neural.
- ✓ Defectos de la producción del líquido cerebroespinal.

- ✓ Defectos en la diferenciación y en el crecimiento de los hemisferios cerebrales.
- ✓ Defectos del desarrollo del tronco cerebral (ausencia de núcleos craneales y de sus nervios).
- ✓ Defectos en el desarrollo óseo.
- ✓ Histogénesis anormal de la corteza cerebral.

La anencefalia o exencefalia, esta grave malformación se debe a la falta del cierre del neuroporo anterior o porción mas cefálica del tubo neural, como consecuencia no se forma bóveda craneana y el tejido encefálico queda expuesto sufriendo degeneración; esta malformación común e incompatible con la vida puede diagnosticarse prenatalmente por ecografía fetal y por elevar la alfafetoproteína en sangre materna y líquido amniótico, el consumo de ácido fólico antes y durante el embarazo puede prevenir en un 70% estos casos.



La hidrocefalia es una malformación debido al deterioro de la absorción y circulación del líquido cerebroespinal, en ciertos casos pocos frecuentes a un aumento de la producción de este líquido por un adenoma en un plexo coroideo; la causa más común es una estenosis congénita del acueducto cerebral impidiendo la circulación del líquido cerebroespinal hacia el cuarto ventrículo lo que provoca una dilatación de los ventrículos laterales que presiona el encéfalo contra los huesos de la bóveda, dado que en vida prenatal y en el lactante las suturas fibrosas no están fusionadas se expande el encéfalo y aumenta la circunferencia cefálica, esta malformación puede tener diagnóstico prenatal por ecografía.



DEFECTOS EN LA DIFERENCIACIÓN Y CRECIMIENTO DE LOS HEMISFERIOS CEREBRALES

Diversas malformaciones se producen por defectos en la diferenciación y crecimiento de los hemisferios cerebrales; la Holoprosencefalia malformación grave relativamente frecuente, se debe a factores genéticos y ambientales la diabetes materna, agentes teratógenos como el alcohol que pueden destruir células del plano medio del disco embrionario en la tercera semana y afectar la formación del prosencéfalo, por lo general esto causa anomalías faciales. En la microcefalia la bóveda craneal y el encéfalo son pequeños pero el tamaño de la cara es normal; múltiples defectos pueden cursar con macrocefalia entre ellos la hidranencefalia malformación en la que el tronco encefálico se encuentra relativamente intacto y el resto del encéfalo está lleno de líquido cerebroespinal y ausencia de los hemisferios cerebrales, se cree que el defecto se deba a una obstrucción temprana de las arterias carótidas internas. En la agenesia del cuerpo calloso hay ausencia total de esta estructura, esta malformación puede ser asintomática pero son frecuentes en ellas las convulsiones y el retraso mental.

- ✓ Holoprosencefalia
- ✓ Microcefalia
- ✓ Macrocefalia
- ✓ Agenesia del cuerpo calloso



DEFECTO ÓSEO DEL CRANEO

Los defectos que acontecen durante la formación del cráneo se asocian con frecuencia a malformaciones congénitas del cerebro o las meninges, frecuentemente el defecto se aloja en la porción escamosa del occipital que puede faltar total o parcialmente, por lo general cuando el orificio es pequeño se hernian únicamente las meninges y se trata de un meningocele craneal pero cuando el defecto es mayor se hernian las meninges y parte del encéfalo formando un meningoencefalocele, si la porción del cerebro que se hernia contiene una parte del sistema ventricular la malformación se denomina meningohidroencefalocele, el grado de déficit neurológico depende de la extensión de la lesión de los tejidos comprometidos.



HISTOGÉNESIS ANORMAL DE LA CORTEZA CEREBRAL

Otras anomalías congénitas del encéfalo se deben a alteraciones de la histogénia del tejido nervioso, la histogénia anómala de la corteza cerebral puede ocasionar defectos como alicencefalia o la presencia de bandas de núcleos eterotópicos resultantes de fallos en la migración neuroblástica que clínicamente pueden dar lugar a convulsiones y varios tipos de retraso mental.

CONCLUSIONES

- La meninges son membranas de tejido conectivo, que protegen los órganos del sistema nervioso central; entre las cuales existen espacios, dentro de los que merece destacarse por su importancia el espacio subaracnoideo.
- Los principales vasos arteriales encefálicos parten del círculo arterial cerebral, el que a su vez se constituye a partir de los sistemas vertebrobasilar y carotideo.
- La barrera hematoencefálica está constituida por la pared del capilar continuo y el pie del astrocito y participa de forma importante en la protección de las estructuras del sistema nervioso central.
- Las cavidades de las vesículas cerebrales primarias forman el sistema ventricular encefálico, por donde circula el líquido cerebroespinal, producido por los plexos coroideos de los ventrículos; el que sale también al espacio subaracnoideo y de allí al espinal hasta alcanzar los senos venosos de la duramadre donde es filtrado a través de las paredes de las granulaciones aracnoideas.
- La distribución cortical de cada una de las arterias encefálicas garantiza el adecuado funcionamiento de los diferentes centros corticales sensitivos y motores. Sus ramos centrales irrigan las estructuras blancas y grises situadas profundamente.
- Debido a la complejidad de su evolución embriológica, es frecuente el desarrollo anómalo del encéfalo, originado por factores genéticos o ambientales.